Preços de Combustíveis em Portugal: Padrões, Correlações e Fatores Explicativos

Momento 3 – Discussão de Estratégias e Exploração de Dados

Tomás Oliveira

Seminário de Sistemas e Aplicações
Mestrado em Engenharia Informática – UFP

2026/2027

Sumário

1. Preparação dos Dados
2. Análise Exploratória (EDA)
3. Correlações
4. Peso do Imposto (ISP)
5. Síntese
6. Estratégia para o Momento 4

Dataset Consolidado

Fontes integradas (2008–2026):

- Preços semanais de combustíveis (DGEG) – gasóleo e gasolina 95, variantes *simples* e *especial*.
- Preço do petróleo Brent (EIA), convertido para a mesma base temporal.
- Taxa de ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) por tipo de combustível.

Processo de limpeza e qualidade:

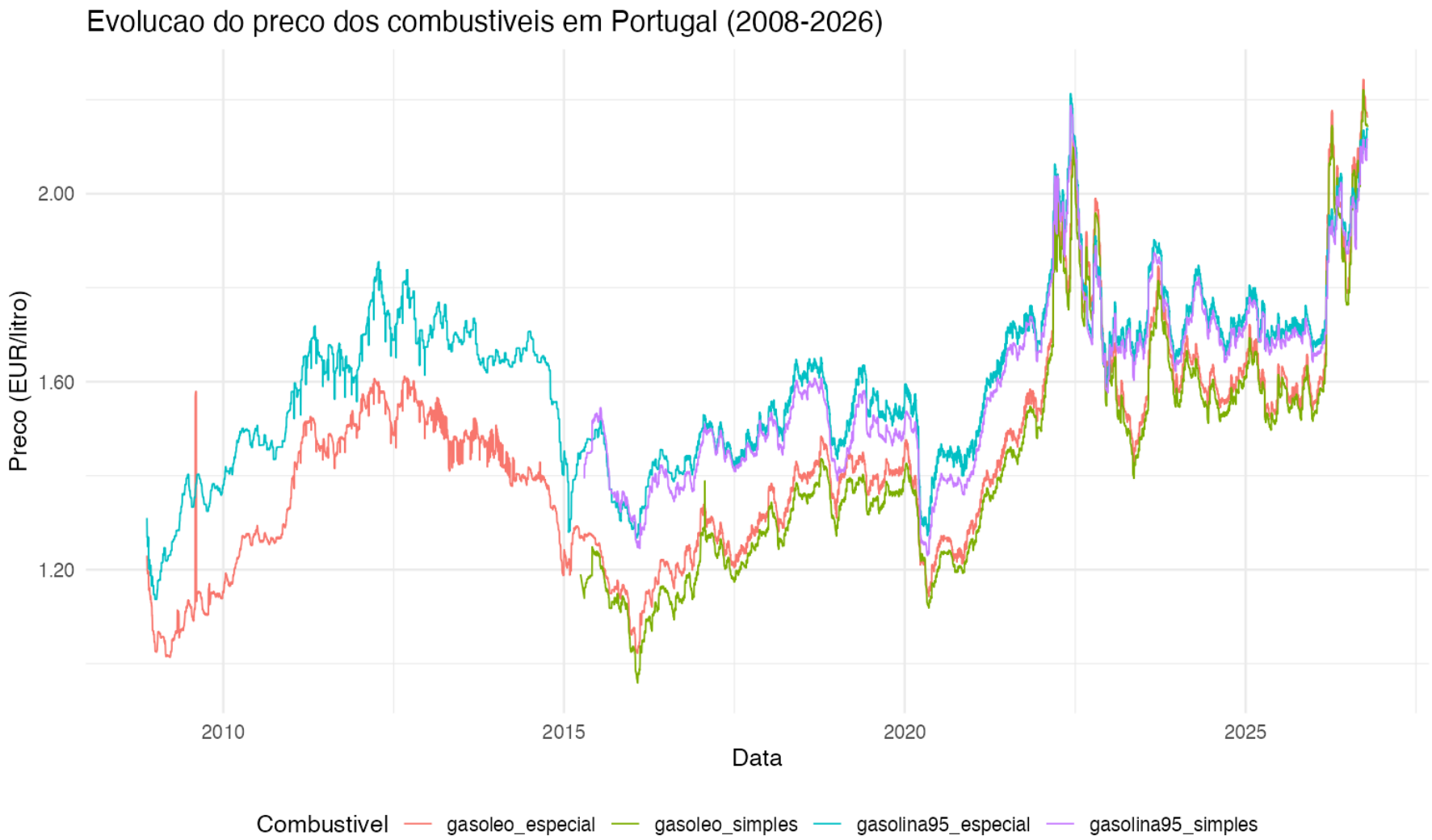
- Junção (`join`) das três fontes por data.
- Tratamento de valores em falta (observações sem registo semanal).
- Deteção e correção de anomalias (preços a zero / outliers de inserção).
- Variantes *simples* só têm dados a partir de 2015 – limitação documentada.

Estatísticas Descritivas

Combustível	N	Mín (€)	Máx (€)	Média (€)
Gasóleo especial	6543	1,01	2,24	1,44
Gasóleo simples	4201	0,96	2,22	1,44
Gasolina 95 especial	6543	1,14	2,21	1,60
Gasolina 95 simples	4200	1,23	2,19	1,60

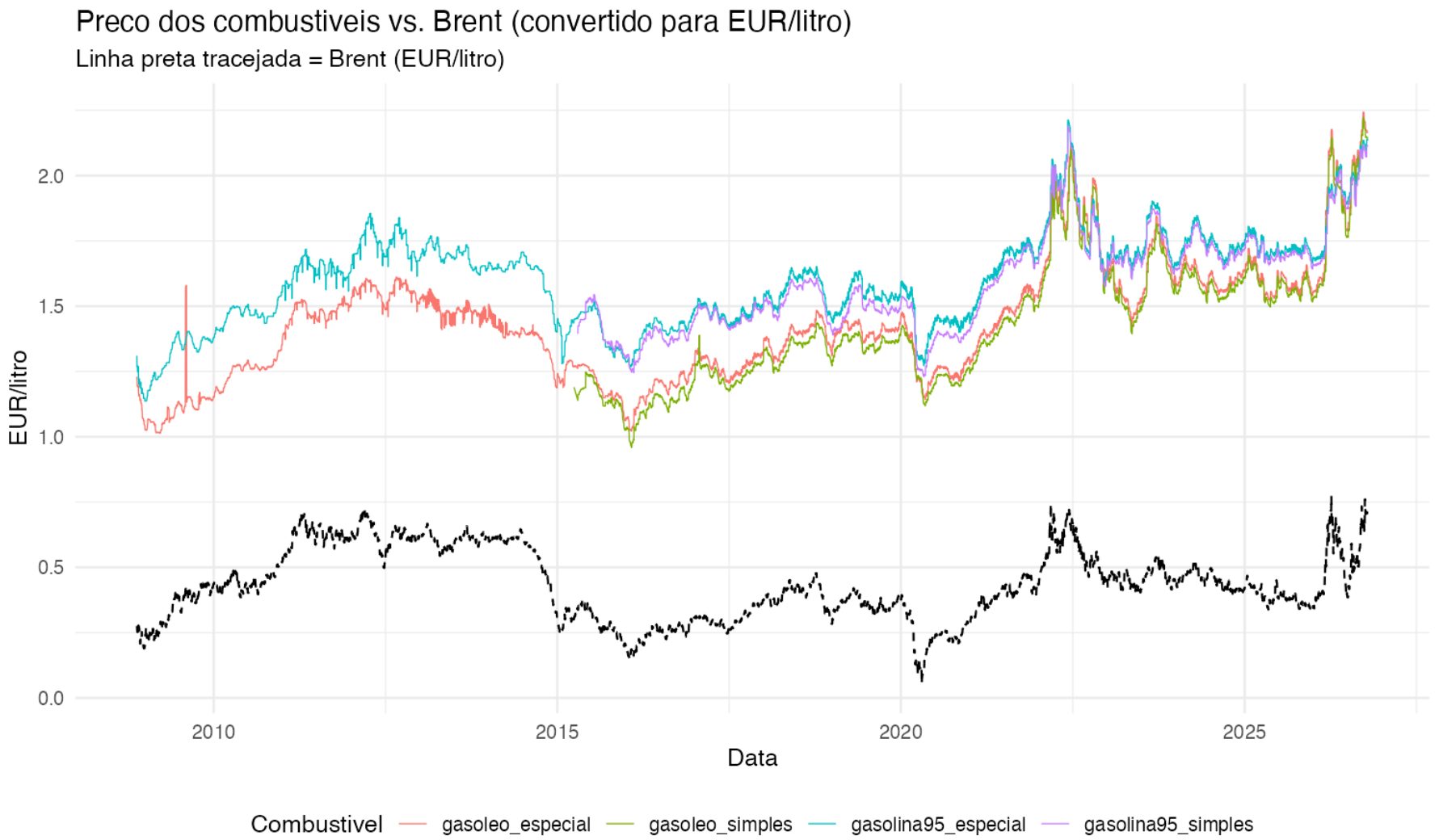
- Na média histórica (2008–2026), a gasolina 95 é mais cara que o gasóleo.
- **Atualmente** (out. 2026), o gasóleo está mais caro que a gasolina – inversão recente da tendência histórica.

Evolução dos Preços ao Longo do Tempo



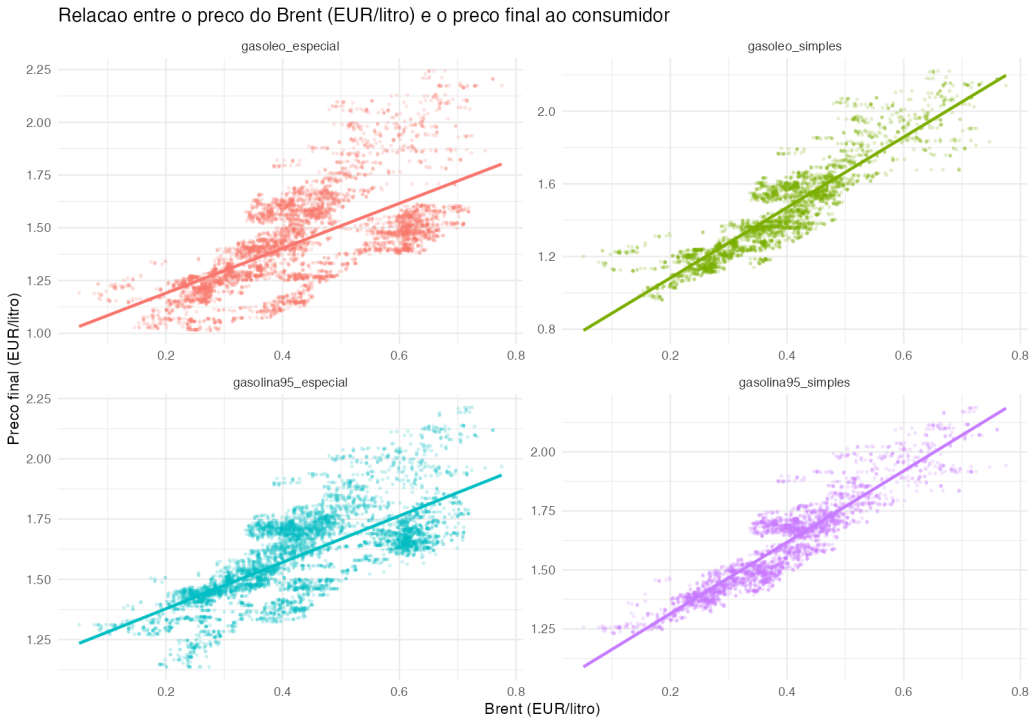
Evolução semanal dos preços de gasóleo e gasolina 95 (2008–2026).

Preço do Combustível vs. Petróleo Brent



Sobreposição do preço do Brent (convertido) com o preço nacional ao consumidor.

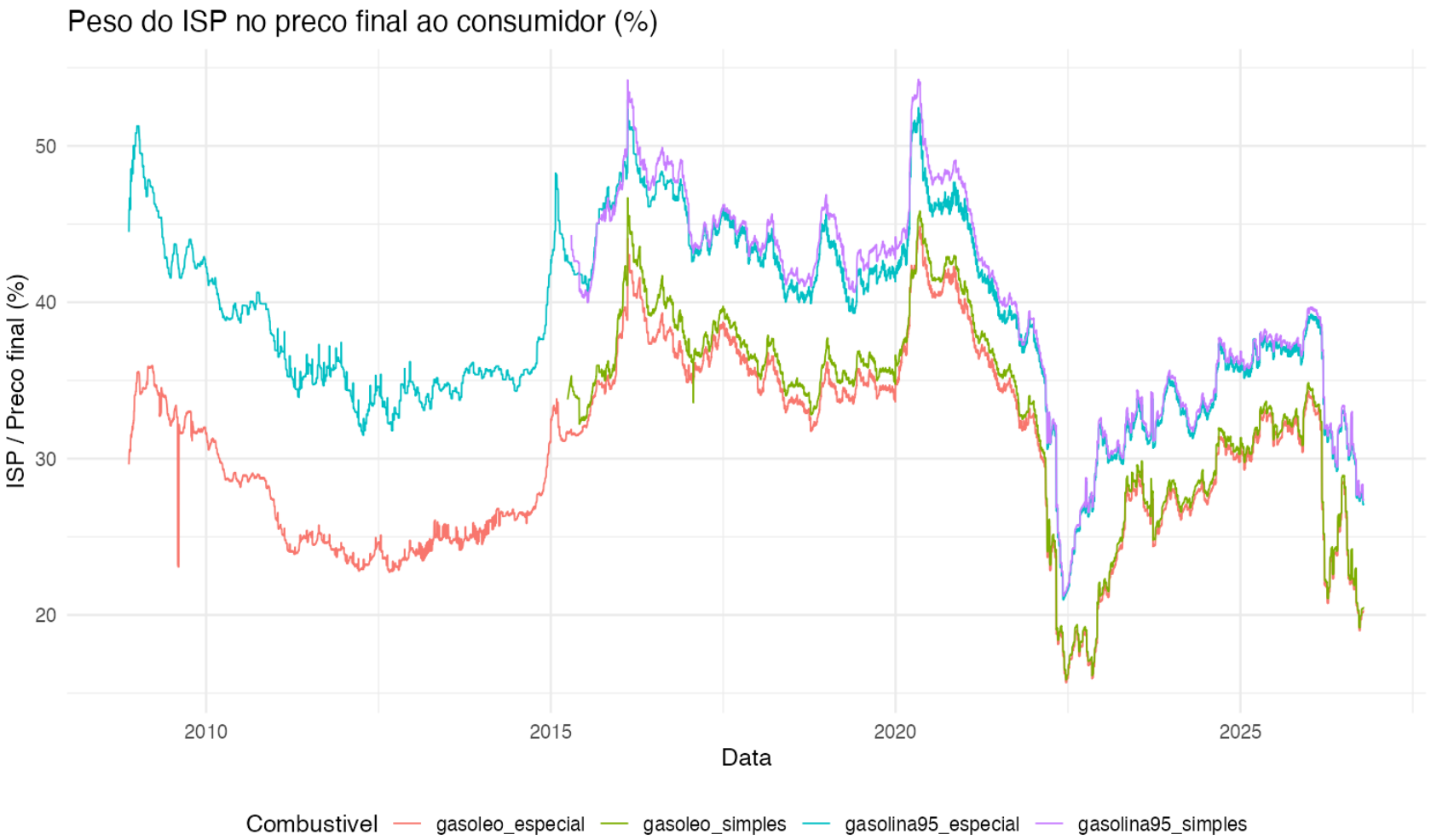
Correlação Brent – Preço Nacional



Combustível	Correlação
Gasóleo especial	0,65
Gasóleo simples	0,90
Gasolina especial	0,73
Gasolina simples	0,92

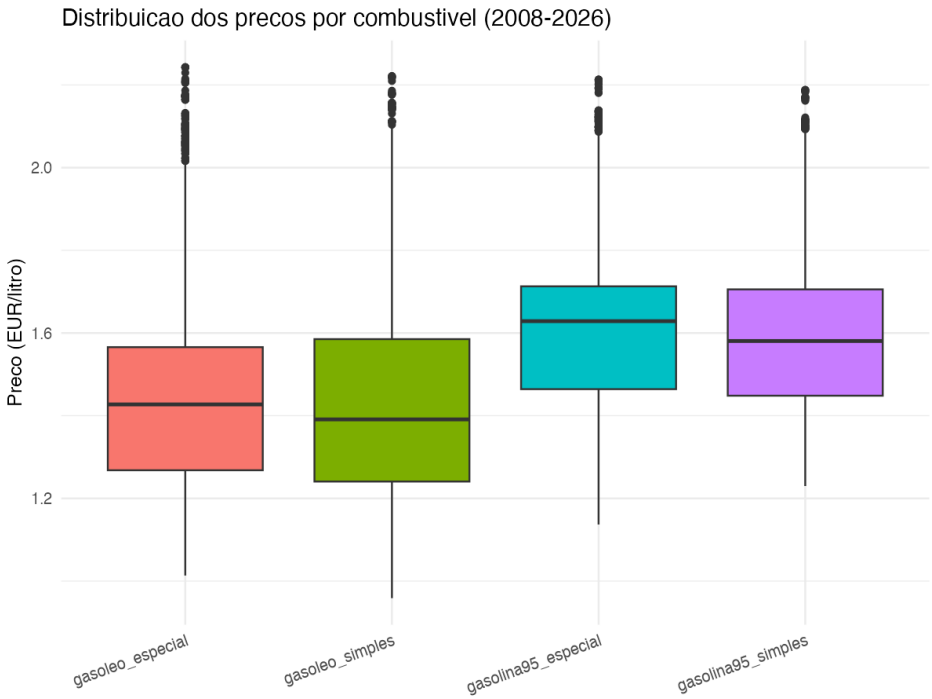
Correlação forte a muito forte entre o Brent e o preço final, mais acentuada nas variantes *simples*.

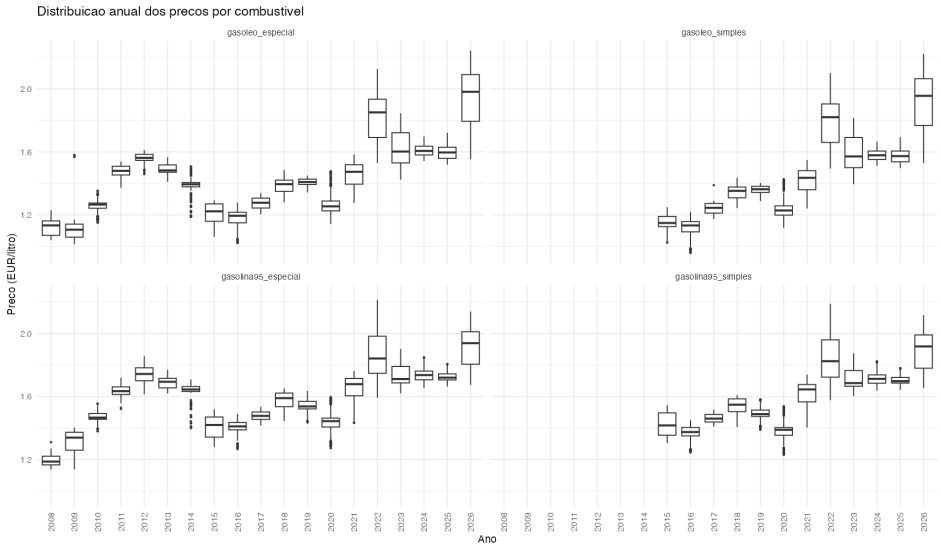
Peso do ISP no Preço Final



O ISP representa, em média, entre 30% (gasóleo) e 40% (gasolina) do preço final ao consumidor.

Distribuição dos Preços





Esquerda: distribuição global por tipo de combustível. Direita: evolução da distribuição ano a ano, evidenciando a subida pós-2021 (crise energética).

Principais Achados

- Forte correlação entre Brent e preço nacional (0,65 a 0,92 consoante o combustível).
- O ISP tem peso significativo e relativamente estável no preço final (30–40%).
- Subida acentuada dos preços após 2021/2022 (choque energético).
- Inversão recente: gasóleo atualmente mais caro que gasolina, contrariando a tendência histórica.
- Dados de variantes *simples* limitados a partir de 2015 – condiciona comparações de longo prazo.

Estratégia de Análise e Modelação (Momento 4)

Pergunta a responder: É possível estimar o preço nacional a partir do Brent e do ISP?

- **Modelo proposto:** Regressão linear múltipla
  `preço_combustível ~ brent + isp`
- **Avaliação:** R^2, resíduos, significância dos coeficientes.
- **Validação:** divisão treino/teste (ex.: últimos 12 meses como teste).
- **Limitações a discutir:** multicolinearidade Brent/ISP, não-linearidades, choques pontuais (crises).

Obrigado!

Perguntas?